PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 03

SCRIPTING SQL BASIC

Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo 103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. **Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.**
   Jawaban:

   Script

```
CREATE TABLE mahasiswa
(id NUMBER PRIMARY KEY, nama VARCHAR2(50) NOT NULL, tempat_lahir
VARCHAR2(50), tanggal_lahir  DATE, nomor_hp VARCHAR2(20), email
VARCHAR2(50), tinggi_badan NUMBER(5,2), berat_badan NUMBER(5,2));
```

   SS

```
SQL> CREATE TABLE mahasiswa
  2  (id NUMBER PRIMARY KEY, nama VARCHAR2(50) NOT NULL, tempat_lahir VARCHAR2(50), tanggal_lahir  DATE, nomor_hp VARCHA
R2(20), email VARCHAR2(50), tinggi_badan NUMBER(5,2), berat_badan NUMBER(5,2));

Table created.

SQL> desc mahasiswa
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ID                                        NOT NULL NUMBER
 NAMA                                      NOT NULL VARCHAR2(50)
 TEMPAT_LAHIR                                       VARCHAR2(50)
 TANGGAL_LAHIR                                      DATE
 NOMOR_HP                                           VARCHAR2(20)
 EMAIL                                              VARCHAR2(50)
 TINGGI_BADAN                                       NUMBER(5,2)
 BERAT_BADAN                                        NUMBER(5,2)
```

   Penjelasan:
   - CREATE TABLE: Perintah dasar untuk membuat objek tabel baru di database.
   - NUMBER: Tipe data untuk angka.
   - PRIMARY KEY memastikan ID tidak boleh kembar dan tidak boleh kosong.
   - VARCHAR2(n): Tipe data string/teks variabel khas Oracle. Angka dalam kurung menentukan batas maksimal karakter.
   - DATE: Tipe data khusus untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu secara akurat.
   - NUMBER(5,2): Artinya angka tersebut memiliki total 5 digit, dengan 2 digit di belakang koma (cocok untuk tinggi/berat badan)

2. **Lakukan insert data pada ke-enam tabel, sertakan tangkapan layar dan keterangannya**
   Jawaban:

   Script

```
INSERT ALL
  2    INTO mahasiswa VALUES (1, 'Arima Kana', 'Japan', TO_DATE('2004-04-19',
'YYYY-MM-DD'), '081200000001', 'kana@bkomachi.com', 150.0, 45.0)
  3    INTO mahasiswa VALUES (2, 'Hoshino Aqua', 'Japan', TO_DATE('2002-06-11',
'YYYY-MM-DD'), '081200000002', 'aqua@shineagency.com', 175.0, 60.0)
  4    INTO mahasiswa VALUES (3, 'Hoshino Ruby', 'Japan', TO_DATE('2004-06-11',
'YYYY-MM-DD'), '081200000003', 'ruby@bkomachi.com', 158.0, 47.0)
  5    INTO mahasiswa VALUES (4, 'Memcho', 'Japan', TO_DATE('1999-12-05',
'YYYY-MM-DD'), '081200000004', 'memcho@bkomachi.com', 155.0, 48.0)
  6    INTO mahasiswa VALUES (5, 'Kurokawa Akane', 'Japan', TO_DATE('2003-03-
02', 'YYYY-MM-DD'), '081200000005', 'akane@lalalai.com', 163.0, 50.0)
  7    INTO mahasiswa VALUES (6, 'Hoshino Ai', 'Japan', TO_DATE('1998-05-20',
'YYYY-MM-DD'), '081200000006', 'ai@bkomachi.com', 151.0, 44.0)
  8    INTO mahasiswa VALUES (7, 'Ichigo Saitou', 'Japan', TO_DATE('1985-09-10',
'YYYY-MM-DD'), '081200000007', 'ichigo@strawberryprod.com', 178.0, 72.0)
  9    INTO mahasiswa VALUES (8, 'Miyako Saitou', 'Japan', TO_DATE('1988-01-15',
'YYYY-MM-DD'), '081200000008', 'miyako@strawberryprod.com', 165.0, 55.0)
 10    INTO mahasiswa VALUES (9, 'Taishi Gotanda', 'Japan', TO_DATE('1987-07-07',
'YYYY-MM-DD'), '081200000009', 'gotanda@filmstudio.com', 180.0, 75.0)
 11    INTO mahasiswa VALUES (10, 'Kaburagi Masaya', 'Japan', TO_DATE('1983-03-
18', 'YYYY-MM-DD'), '081200000010', 'kaburagi@tvstation.com', 176.0, 70.0)
 12    INTO mahasiswa VALUES (11, 'Narushima Melt', 'Japan', TO_DATE('2001-11-
11', 'YYYY-MM-DD'), '081200000011', 'melt@lalalai.com', 174.0, 63.0)
 13    INTO mahasiswa VALUES (12, 'Himekawa Taiki', 'Japan', TO_DATE('2000-02-
22', 'YYYY-MM-DD'), '081200000012', 'taiki@lalalai.com', 182.0, 71.0)
 14    INTO mahasiswa VALUES (13, 'Yuki Sumi', 'Japan', TO_DATE('2003-09-01',
'YYYY-MM-DD'), '081200000013', 'yuki@bkomachi.com', 157.0, 46.0)
 15    INTO mahasiswa VALUES (14, 'Minami Kotobuki', 'Japan', TO_DATE('2002-08-
18', 'YYYY-MM-DD'), '081200000014', 'minami@agency.com', 168.0, 54.0)
 16    INTO mahasiswa VALUES (15, 'Pieyon', 'Japan', TO_DATE('1995-05-05',
'YYYY-MM-DD'), '081200000015', 'pieyon@fitness.com', 183.0, 80.0)
 17  SELECT * FROM dual;
```

SS

```
SQL> INSERT ALL
  2    INTO mahasiswa VALUES (1, 'Arima Kana', 'Japan', TO_DATE('2004-04-19', 'YYYY-MM-DD'), '081200000001', 'kana@bkomachi.com', 150.0, 45.0)
  3    INTO mahasiswa VALUES (2, 'Hoshino Aqua', 'Japan', TO_DATE('2002-06-11', 'YYYY-MM-DD'), '081200000002', 'aqua@shineagency.com', 175.0, 60.0)
  4    INTO mahasiswa VALUES (3, 'Hoshino Ruby', 'Japan', TO_DATE('2004-06-11', 'YYYY-MM-DD'), '081200000003', 'ruby@bkomachi.com', 158.0, 47.0)
  5    INTO mahasiswa VALUES (4, 'Memcho', 'Japan', TO_DATE('1999-12-05', 'YYYY-MM-DD'), '081200000004', 'memcho@bkomachi.com', 155.0, 48.0)
  6    INTO mahasiswa VALUES (5, 'Kurokawa Akane', 'Japan', TO_DATE('2003-03-02', 'YYYY-MM-DD'), '081200000005', 'akane@lalalai.com', 163.0, 50.0)
  7    INTO mahasiswa VALUES (6, 'Hoshino Ai', 'Japan', TO_DATE('1998-05-20', 'YYYY-MM-DD'), '081200000006', 'ai@bkomachi.com', 151.0, 44.0)
  8    INTO mahasiswa VALUES (7, 'Ichigo Saitou', 'Japan', TO_DATE('1985-09-10', 'YYYY-MM-DD'), '081200000007', 'ichigo@strawberryprod.com', 178.0, 72.0)
  9    INTO mahasiswa VALUES (8, 'Miyako Saitou', 'Japan', TO_DATE('1988-01-15', 'YYYY-MM-DD'), '081200000008', 'miyako@strawberryprod.com', 165.0, 55.0)
 10    INTO mahasiswa VALUES (9, 'Taishi Gotanda', 'Japan', TO_DATE('1987-07-07', 'YYYY-MM-DD'), '081200000009', 'gotanda@filmstudio.com', 180.0, 75.0)
 11    INTO mahasiswa VALUES (10, 'Kaburagi Masaya', 'Japan', TO_DATE('1983-03-18', 'YYYY-MM-DD'), '081200000010', 'kaburagi@tvstation.com', 176.0, 70.0)
 12    INTO mahasiswa VALUES (11, 'Narushima Melt', 'Japan', TO_DATE('2001-11-11', 'YYYY-MM-DD'), '081200000011', 'melt@lalalai.com', 174.0, 63.0)
 13    INTO mahasiswa VALUES (12, 'Himekawa Taiki', 'Japan', TO_DATE('2000-02-22', 'YYYY-MM-DD'), '081200000012', 'taiki@lalalai.com', 182.0, 71.0)
 14    INTO mahasiswa VALUES (13, 'Yuki Sumi', 'Japan', TO_DATE('2003-09-01', 'YYYY-MM-DD'), '081200000013', 'yuki@bkomachi.com', 157.0, 46.0)
 15    INTO mahasiswa VALUES (14, 'Minami Kotobuki', 'Japan', TO_DATE('2002-08-18', 'YYYY-MM-DD'), '081200000014', 'minami@agency.com', 168.0, 54.0)
 16    INTO mahasiswa VALUES (15, 'Pieyon', 'Japan', TO_DATE('1995-05-05', 'YYYY-MM-DD'), '081200000015', 'pieyon@fitness.com', 183.0, 80.0)
 17  SELECT * FROM dual;

15 rows created.
```

Data setelah di insert

```
  ID NAME                 TEMPAT_LAHIR    TANGGAL_LAHI NOMOR_HP      EMAIL                     TINGGI_BADAN BERAT_BADAN
---- -------------------- --------------- ------------ ------------- ------------------------- ------------ -----------
   1 Arima Kana           Japan           19-APR-04    081200000001  kana@bkomachi.com                  150          45
   2 Hoshino Aqua         Japan           11-JUN-02    081200000002  aqua@shineagency.com               175          60
   3 Hoshino Ruby         Japan           11-JUN-04    081200000003  ruby@bkomachi.com                  158          47
   4 Memcho               Japan           05-DEC-99    081200000004  memcho@bkomachi.com                155          48
   5 Kurokawa Akane       Japan           02-MAR-03    081200000005  akane@lalalai.com                  163          50
   6 Hoshino Ai           Japan           20-MAY-98    081200000006  ai@bkomachi.com                    151          44
   7 Ichigo Saitou        Japan           10-SEP-85    081200000007  ichigo@strawberryprod.com          178          72
   8 Miyako Saitou        Japan           15-JAN-88    081200000008  miyako@strawberryprod.com          165          55
   9 Taishi Gotanda       Japan           07-JUL-87    081200000009  gotanda@filmstudio.com             180          75
  10 Kaburagi Masaya      Japan           18-MAR-83    081200000010  kaburagi@tvstation.com             176          70
  11 Narushima Melt       Japan           11-NOV-01    081200000011  melt@lalalai.com                   174          63
  12 Himekawa Taiki       Japan           22-FEB-00    081200000012  taiki@lalalai.com                  182          71
  13 Yuki Sumi            Japan           01-SEP-03    081200000013  yuki@bkomachi.com                  157          46
  14 Minami Kotobuki      Japan           18-AUG-02    081200000014  minami@agency.com                  168          54
  15 Pieyon               Japan           05-MAY-95    081200000015  pieyon@fitness.com                 183          80

15 rows selected.
```

Penjelasan:
- INSERT ALL: Perintah untuk memasukkan banyak baris sekaligus dalam satu transaksi.
- INTO mahasiswa VALUES: Menentukan tabel tujuan dan urutan nilai yang dimasukkan (harus sesuai urutan kolom saat tabel dibuat).
- TO_DATE('...', 'YYYY-MM-DD'): Fungsi krusial untuk memastikan string tanggal dibaca dengan benar oleh sistem Oracle, apa pun pengaturan bahasa komputernya.
- SELECT * FROM dual: Di Oracle, INSERT ALL wajib diakhiri dengan query penutup ini karena dual adalah tabel dummy sistem.

3. **Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut**:

a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE
Jawaban:

Script

```
SQL> SELECT
  2     NAMA,
```

```
3     LOWER(NAMA) AS lower_nama,
4     UPPER(NAMA) AS upper_nama,
5     INITCAP(NAMA) AS initcap_nama,
6     CONCAT(NAMA,'_HSR') AS concat_nama,
7     LENGTH(NAMA) AS panjang_nama,
8     SUBSTR(NAMA,1,4) AS potong_nama,
9     LPAD(NAMA,15,'*') AS lpad_nama,
10     RPAD(NAMA,15,'-') AS rpad_nama,
11     LTRIM('   '||NAMA) AS ltrim_nama,
12     RTRIM(NAMA||'   ') AS rtrim_nama,
13     INSTR(NAMA,'a') AS posisi_a,
14     REPLACE(NAMA,'a','@') AS replace_nama
15  FROM mahasiswa;
```

SS

```
NAMA                 LOWER_NAMA                                      UPPER_NAMA                                      INITCAP_NAMA
-------------------- ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------
----------------
CONCAT_NAMA                                                  PANJANG_NAME POTONG_NAME      LPAD_NAMA
------------------------------------------------------------ ------------ ---------------- -------------------------------------------------------
RPAD_NAMA                                                       LTRIM_NAME                                      RTRIM_NAME
                POSISI_A
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ---------------------------------------
----------- ---------
REPLACE_NAMA
-----------------------------------------------
Arima Kana           arima kana                                      ARIMA KANA                                      Arima Kana
Arima Kana_HSR                                                   10 Arim             *****Arima Kana
Arima Kana-----                                                 Arima Kana                                      Arima Kana
                      5
Arim@ K@n@

Hoshino Aqua         hoshino aqua                                    HOSHINO AQUA                                    Hoshino Aqua
Hoshino Aqua_HSR                                                 12 Hosh             ***Hoshino Aqua
Hoshino Aqua---                                                 Hoshino Aqua                                    Hoshino Aqua
                     12
Hoshino Aqu@

Hoshino Ruby         hoshino ruby                                    HOSHINO RUBY                                    Hoshino Ruby
Hoshino Ruby_HSR                                                 12 Hosh             ***Hoshino Ruby
Hoshino Ruby---                                                 Hoshino Ruby                                    Hoshino Ruby
                      0
Hoshino Ruby

Memcho               memcho                                          MEMCHO                                          Memcho
Memcho_HSR                                                        6 Memc             ********Memcho
Memcho---------                                                 Memcho                                          Memcho
                      0
Memcho

Kurokawa Akane       kurokawa akane                                  KUROKAWA AKANE                                  Kurokawa Akane
Kurokawa Akane_HSR                                               14 Kuro             *Kurokawa Akane
Kurokawa Akane-                                                 Kurokawa Akane                                  Kurokawa Akane
                      6
Kurok@w@ Ak@ne

Hoshino Ai           hoshino ai                                      HOSHINO AI                                      Hoshino Ai
Hoshino Ai_HSR                                                   10 Hosh             *****Hoshino Ai
```

Penjelasan:

UPPER: Mengubah teks menjadi huruf besar.

SUBSTR: Mengambil potongan teks dari posisi tertentu.

LENGTH: Menghitung jumlah karakter.

REPLACE: Mengganti karakter spesifik dengan karakter lain

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))

Jawaban:

Script

```
SQL> SELECT
  2     nama,
  3     TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_asli,
  4     TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS bulan_angka,
  5     TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
  6     TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_panjang,
  7     TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS hari_angka,
  8     TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari_singkat,
  9     TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun_panjang,
 10     TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS tahun_pendek,
 11     TO_CHAR(tanggal_lahir,'RR') AS tahun_rr,
 12     TO_CHAR(SYSDATE,'HH') AS jam_12,
 13     TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') AS jam_24,
 14     TO_CHAR(SYSDATE,'MI') AS menit,
 15     TO_CHAR(SYSDATE,'SS') AS detik,
 16     TO_CHAR(SYSDATE,'AM') AS am_pm,
 17     SYSDATE AS waktu_sekarang,
 18     ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan,
 19     LAST_DAY(tanggal_lahir) AS hari_terakhir_bulan,
 20     NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya,
 21     MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
 22     ROUND(tanggal_lahir,'MONTH') AS round_bulan,
 23     ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS round_tahun
 24  FROM mahasiswa;
```

SS

```
SQL> SELECT
  2       nama,
  3       TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS tanggal_asli,
  4       TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS bulan_angka,
  5       TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
  6       TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_panjang,
  7       TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS hari_angka,
  8       TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari_singkat,
  9       TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun_panjang,
 10       TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS tahun_pendek,
 11       TO_CHAR(tanggal_lahir,'RR') AS tahun_rr,
 12       TO_CHAR(SYSDATE,'HH') AS jam_12,
 13       TO_CHAR(SYSDATE,'HH24') AS jam_24,
 14       TO_CHAR(SYSDATE,'MI') AS menit,
 15       TO_CHAR(SYSDATE,'SS') AS detik,
 16       TO_CHAR(SYSDATE,'AM') AS am_pm,
 17       SYSDATE AS waktu_sekarang,
 18       ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_6_bulan,
 19       LAST_DAY(tanggal_lahir) AS hari_terakhir_bulan,
 20       NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya,
 21       MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
 22       ROUND(tanggal_lahir,'MONTH') AS round_bulan,
 23       ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS round_tahun
 24  FROM mahasiswa;
```

```
NAMA                 TANGGAL_AS BU BULAN_SINGKA BULAN_PANJANG                      HA HARI_SINGKAT TAHU TA TA JA JA ME DE AM WAKTU_SEK TAMBAH_6_ HARI_TERA
 SENIN_BER SELISIH_BULAN ROUND_BUL ROUND_TAH
------------------- ---------- -- ------------ ---------------------------------- -- ------------ ---- -- -- -- -- -- -- -- --------- --------- ---------
 --------- ------------- --------- ---------
Arima Kana           19-04-2004 04 APR          APRIL                             19 MON          2004 04 04 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 19-OCT-04 30-APR-04
 26-APR-04    262.778555 01-MAY-04 01-JAN-04
Hoshino Aqua         11-06-2002 06 JUN          JUNE                              11 TUE          2002 02 02 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 11-DEC-02 30-JUN-02
 17-JUN-02     285.03662 01-JUN-02 01-JAN-02
Hoshino Ruby         11-06-2004 06 JUN          JUNE                              11 FRI          2004 04 04 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 11-DEC-04 30-JUN-04
 14-JUN-04     261.03662 01-JUN-04 01-JAN-04
Memcho               05-12-1999 12 DEC          DECEMBER                          05 SUN          1999 99 99 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 05-JUN-00 31-DEC-99
 06-DEC-99    315.230168 01-DEC-99 01-JAN-00
Kurokawa Akane       02-03-2003 03 MAR          MARCH                             02 SUN          2003 03 03 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 02-SEP-03 31-MAR-03
 03-MAR-03    276.326943 01-MAR-03 01-JAN-03
Hoshino Ai           20-05-1998 05 MAY          MAY                               20 WED          1998 98 98 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 20-NOV-98 31-MAY-98
 25-MAY-98    333.746297 01-JUN-98 01-JAN-98
Ichigo Saitou        10-09-1985 09 SEP          SEPTEMBER                         10 TUE          1985 85 85 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 10-MAR-86 30-SEP-85
 16-SEP-85    486.068878 01-SEP-85 01-JAN-86
Miyako Saitou        15-01-1988 01 JAN          JANUARY                           15 FRI          1988 88 88 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 15-JUL-88 31-JAN-88
 18-JAN-88    457.907588 01-JAN-88 01-JAN-88
Taishi Gotanda       07-07-1987 07 JUL          JULY                              07 TUE          1987 87 87 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 07-JAN-88 31-JUL-87
 13-JUL-87    464.165652 01-JUL-87 01-JAN-88
Kaburagi Masaya      18-03-1983 03 MAR          MARCH                             18 FRI          1983 83 83 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 18-SEP-83 31-MAR-83
 21-MAR-83    515.810814 01-APR-83 01-JAN-83
Narushima Melt       11-11-2001 11 NOV          NOVEMBER                          11 SUN          2001 01 01 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 11-MAY-02 30-NOV-01
 12-NOV-01     292.03662 01-NOV-01 01-JAN-02
Himekawa Taiki       22-02-2000 02 FEB          FEBRUARY                          22 TUE          2000 00 00 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 22-AUG-00 29-FEB-00
 28-FEB-00    312.681781 01-MAR-00 01-JAN-00
Yuki Sumi            01-09-2003 09 SEP          SEPTEMBER                         01 MON          2003 03 03 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 01-MAR-04 30-SEP-03
 08-SEP-03    270.359201 01-SEP-03 01-JAN-04
Minami Kotobuki      18-08-2002 08 AUG          AUGUST                            18 SUN          2002 02 02 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 18-FEB-03 31-AUG-02
 19-AUG-02    282.810814 01-SEP-02 01-JAN-03
Pieyon               05-05-1995 05 MAY          MAY                               05 FRI          1995 95 95 03 03 14 43 AM 12-MAR-26 05-NOV-95 31-MAY-95
 08-MAY-95    370.230168 01-MAY-95 01-JAN-95

15 rows selected.
```

Penjelasan:
TO_CHAR: Mengambil nama bulan dari data tanggal.
ADD_MONTHS: Menambah jumlah bulan ke tanggal asal.
LAST_DAY: Mencari tanggal paling akhir di bulan tersebut.

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))
Jawaban:

Script

```
SQL> SELECT
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') as tgl_teks,
  3  TO_CHAR(tinggi_badan, '999.99') as tinggi_teks,
  4  TO_DATE('10-10-2025', 'DD-MM-YYYY') as teks_ke_tgl,
  5  TO_NUMBER('100') + berat_badan as hasil_jumlah
  6  FROM mahasiswa;
```

SS

```
SQL> SELECT
  2  TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') as tgl_teks,
  3  TO_CHAR(tinggi_badan, '999.99') as tinggi_teks,
  4  TO_DATE('10-10-2025', 'DD-MM-YYYY') as teks_ke_tgl,
  5  TO_NUMBER('100') + berat_badan as hasil_jumlah
  6  FROM mahasiswa;

TGL_TEKS   TINGGI_ TEKS_KE_T HASIL_JUMLAH
---------- ------- --------- ------------
19-04-2004  150.00 10-OCT-25          145
11-06-2002  175.00 10-OCT-25          160
11-06-2004  158.00 10-OCT-25          147
05-12-1999  155.00 10-OCT-25          148
02-03-2003  163.00 10-OCT-25          150
20-05-1998  151.00 10-OCT-25          144
10-09-1985  178.00 10-OCT-25          172
15-01-1988  165.00 10-OCT-25          155
07-07-1987  180.00 10-OCT-25          175
18-03-1983  176.00 10-OCT-25          170
11-11-2001  174.00 10-OCT-25          163
22-02-2000  182.00 10-OCT-25          171
01-09-2003  157.00 10-OCT-25          146
18-08-2002  168.00 10-OCT-25          154
05-05-1995  183.00 10-OCT-25          180

15 rows selected.
```

Penjelasan:

TO_CHAR: Mengubah angka menjadi teks agar bisa diformat.
TO_NUMBER: Mengubah teks angka menjadi tipe numerik agar bisa dijumlahkan.

d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Jawaban:

Script

```
SQL> SELECT
  2  nama,
  3  ABS(berat_badan - 100) as jarak_mutlak,
  4  MOD(id, 3) as sisa_bagi,
  5  FLOOR(tinggi_badan) as lantai_angka,
  6  POWER(id, 2) as kuadrat_id,
  7  ROUND(tinggi_badan, 0) as pembulatan,
  8  CEIL(tinggi_badan) as atap_angka
  9  FROM mahasiswa;
```

SS

```
SQL> SELECT
  2  nama,
  3  ABS(berat_badan - 100) as jarak_mutlak,
  4  MOD(id, 3) as sisa_bagi,
  5  FLOOR(tinggi_badan) as lantai_angka,
  6  POWER(id, 2) as kuadrat_id,
  7  ROUND(tinggi_badan, 0) as pembulatan,
  8  CEIL(tinggi_badan) as atap_angka
  9  FROM mahasiswa;

NAMA                 JARAK_MUTLAK  SISA_BAGI LANTAI_ANGKA KUADRAT_ID PEMBULATAN ATAP_ANGKA
-------------------- ------------ ---------- ------------ ---------- ---------- ----------
Arima Kana                     55          1          150          1        150        150
Hoshino Aqua                   40          2          175          4        175        175
Hoshino Ruby                   53          0          158          9        158        158
Memcho                         52          1          155         16        155        155
Kurokawa Akane                 50          2          163         25        163        163
Hoshino Ai                     56          0          151         36        151        151
Ichigo Saitou                  28          1          178         49        178        178
Miyako Saitou                  45          2          165         64        165        165
Taishi Gotanda                 25          0          180         81        180        180
Kaburagi Masaya                30          1          176        100        176        176
Narushima Melt                 37          2          174        121        174        174
Himekawa Taiki                 29          0          182        144        182        182
Yuki Sumi                      54          1          157        169        157        157
Minami Kotobuki                46          2          168        196        168        168
Pieyon                         20          0          183        225        183        183

15 rows selected.
```

Penjelasan:

MOD: Mencari sisa hasil pembagian.

ROUND: Membulatkan angka ke desimal terdekat.

CEIL: Membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat.

```` ARIGATOU GOZAIMASU ```
````